

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH HỆ THỐNG AI DỰ BÁO GIÁ DẦU

Hệ thống: Oil Forecast – Automated Evaluation Hub (GUMNet / HybridTriNet)

Môi trường triển khai: Windows Server 2022 (Máy ảo nội bộ / LAN)

Tài liệu dành cho: Quản trị viên IT, Kỹ sư hệ thống & Người dùng vận hành

Cập nhật lần cuối: 07/09/2026

MỤC LỤC

- [Tổng quan hệ thống & Đặc tả phần cứng](#)
- [Phương pháp Cài đặt 1: Tự động hóa 100% qua Terminal \(Khuyến dùng\)](#)
- [Phương pháp Cài đặt 2: Cài đặt thủ công từng bước \(Fallback\)](#)
- [Cẩm nang xử lý các lỗi thường gặp trong thực tế \(Troubleshooting\)](#)
- [Hướng dẫn sử dụng & Vận hành nghiệp vụ](#)
- [Cấu hình khởi động tự động cùng Windows \(Task Scheduler\)](#)

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG & ĐẶC TẢ PHẦN CỨNG

1.1. Mục đích ứng dụng

Hệ thống AI **Oil Forecast Hub** phục vụ bài toán dự báo đa mốc thời gian (+1 ngày, +5 ngày, +10 ngày, +15 ngày, +20 ngày, +30 ngày, +60 ngày) cho 4 mặt hàng xăng dầu chiến lược: - **MG95** (Xăng Mogas 95) - **MG92** (Xăng Mogas 92) - **DO 0.001%** (Dầu Diesel 10ppm) - **DO 0.05%** (Dầu Diesel 500ppm)

1.2. Hiện trạng phần cứng máy chủ (Đã xác minh thực tế)

- Hệ điều hành:** Windows Server 2022 Datacenter (64-bit).
- CPU:** 6 vCPUs (Intel Core / Broadwell).
- RAM:** 16.0 GB (Thực tế khả dụng: 13.4 GB).
- Ổ đĩa triển khai:** Ổ đĩa chuyên dụng Data (D:) (Dung lượng trống: >210 GB).
- GPU (Card đồ họa rời): KHÔNG CÓ (No GPU).**
- Địa chỉ IP nội bộ máy chủ:** 192.168.18.103 (Cổng dịch vụ: 8502).

1.3. Đánh giá khả năng đáp ứng của CPU máy chủ

- Hiệu năng suy luận (Inference):** Mô hình AI (GUMNet / HybridTriNet) được thiết kế tối ưu ma trận cho chuỗi thời gian (\$K=64\$ ngày, dung lượng model mỗi mốc chỉ khoảng **280 KB - 2.9 MB**). Thời gian CPU tính toán toàn bộ 7 mốc dự báo chỉ mất **dưới 1 giây**.
- Mức tiêu thụ tài nguyên:** RAM ứng dụng chiếm dưới **450 MB**, tải CPU trung bình <5%. Máy chủ vận hành cực kỳ ổn định và bền bỉ 24/7.
- NGUYỄN TẮC BẮT BUỘC:** Nghiêm cấm chạy tính năng **Huấn luyện lại từ đầu (Retrain)** hoặc **Finetune số lượng lớn trên máy chủ này**, vì quá trình huấn luyện AI cần card đồ họa NVIDIA CUDA. Mọi hoạt động huấn luyện mô hình phải được thực hiện trên máy trạm AI chuyên dụng, sau đó chép file trọng số (.pt) sang máy chủ này.

2. PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT 1: TỰ ĐỘNG HÓA 100% QUA TERMINAL (KHUYẾN DÙNG)

Đây là quy trình chuẩn kỹ thuật nhất dành cho quản trị viên IT. Toàn bộ quá trình thực hiện từ màn hình **Command Prompt (CMD)** với quyền **Administrator** mà không cần mở trình duyệt tải thủ công.

Bước 2.1: Tải và cài đặt Git tự động bằng Terminal

Mở CMD bằng quyền Administrator (Run as administrator) và thực thi 3 dòng lệnh:

```
powershell -Command "[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12; (New-Object System.Net.WebClient).Download \"%temp%\git_setup.exe\" /VERYSILENT /NORESTART
del \"%temp%\git_setup.exe\"
```

Lưu ý: Quá trình cài đặt diễn ra ngầm trong khoảng 15-20 giây. Sau khi hoàn tất, tắt cửa sổ CMD và mở CMD mới để hệ thống nhận diện lệnh git.

Bước 2.2: Tải trọn gói Mã nguồn và Model AI bằng Git Clone

Tại cửa sổ CMD mới, tạo thư mục triển khai trên ổ D: và clone mã nguồn:

```
mkdir D:\App_DuBaoGiaDau
cd /d D:\App_DuBaoGiaDau
git clone https://github.com/kennhope13/Hybridtrinet_Oil.git .
```

(Đặc biệt lưu ý: Dấu chấm . ở cuối câu lệnh để giải nén trực tiếp vào thư mục gốc).

Điểm ưu việt: Lệnh git clone sẽ tự động kích hoạt **Git LFS** để kéo trọn vẹn toàn bộ 14 file não bộ AI thực tế (~18 MB) về thư mục checkpoints_multi, không bị lỗi thiếu file hay file nhàn rỗng.

Bước 2.3: Kích hoạt cài đặt môi trường và Khởi động ứng dụng

Trong thư mục D:\App_DuBaoGiaDau, gõ lệnh chạy:

CHAY_UNG_DUNG.bat

Script sẽ tự động hoàn toàn: 1. Tải và cài đặt Python 3.11.9 bản chuẩn. 2. Cài gói hỗ trợ Microsoft Visual C++ Redistributable. 3. Tạo môi trường ảo cách ly (venv). 4. Cài đặt PyTorch CPU và các thư viện cần thiết (streamlit, pandas, openpyxl...). 5. Khởi chạy Web Server và tự động mở trình duyệt tại http://localhost:8502.

3. PHƯƠNG PHÁP CÀI ĐẶT 2: CÀI ĐẶT THỦ CÔNG TỪNG BƯỚC (FALLBACK)

Áp dụng trong trường hợp máy chủ bị siết chặt mạng dòng lệnh hoặc quản trị viên muốn tự cài đặt bằng giao diện đồ họa.

Bước 3.1: Cài đặt Python 3.11.9

- Mở trình duyệt Chrome trên máy chủ, tải bộ cài đặt Python 3.11.9 chính thức:
<https://www.python.org/ftp/python/3.11.9/python-3.11.9-amd64.exe>
(Khuyến cáo: Không dùng Python 3.13 hoặc 3.14 vì chưa tương thích với PyTorch).
- Vào thư mục Downloads, **chuột phải vào file python-3.11.9-amd64.exe** \$ ightarrow\$ chọn **Run as administrator**.
- BẮT BUỘC:** Tích chọn ô vuông ☒ **Add python.exe to PATH** ở dưới cùng màn hình cài đặt.
- Bấm **Install Now** \$ ightarrow\$ chờ hoàn tất \$ ightarrow\$ bấm **Close**.

Bước 3.2: Cài đặt Microsoft Visual C++ Redistributable (x64)

- Tải bộ thư viện nền tảng C++ từ Microsoft:
https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe
- Mở file vc_redist.x64.exe \$ ightarrow\$ Tích chọn đồng ý điều khoản \$ ightarrow\$ Bấm **Install** \$ ightarrow\$ bấm **Close**.

Bước 3.3: Tải mã nguồn qua Web ZIP & Lưu ý về File Model

- Trên Chrome, dán link tải mã nguồn:
https://github.com/kennhope13/Hybridtrinet_Oil/archive/refs/heads/main.zip
- Giải nén toàn bộ nội dung file ZIP vào thư mục: D:\App_DuBaoGiaDau.
- XỬ LÝ FILE MODEL:** Vì file ZIP tải từ giao diện Web của GitHub sẽ chỉ chứa file trở LFS (1 KB), bạn cần chép đề thư mục checkpoints_multi bản đầy đủ (chứa các file .pt dung lượng từ 285 KB đến 2.9 MB) vào thư mục D:\App_DuBaoGiaDau\checkpoints_multi.

Bước 3.4: Khởi động

Vào D:\App_DuBaoGiaDau, click đúp chuột vào file **CHAY_UNG_DUNG.bat**.

4. CẨM NANG XỬ LÝ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG THỰC TẾ (TROUBLESHOOTING)

Trong quá trình triển khai thực tế trên Windows Server, các lỗi sau đây đã được ghi nhận và có phương án xử lý dứt điểm:

Lỗi 1: 0x80070659 - This installation is forbidden by system policy

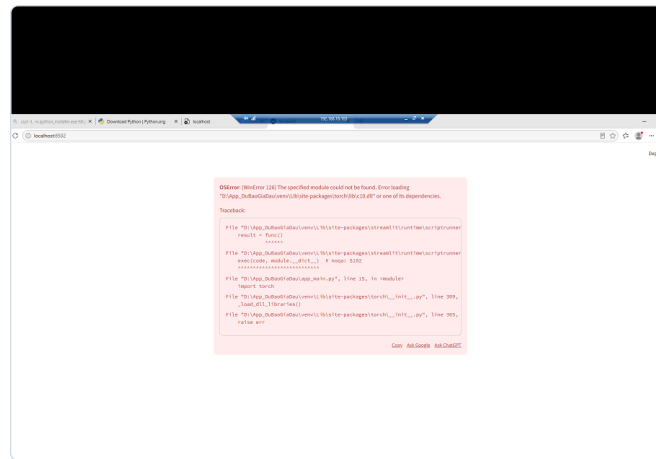
- Hiện tượng:** Khi chạy bộ cài Python thông thường, máy báo lỗi đỏ Setup failed - 0x80070659.
- Nguyên nhân:** Windows Server kích hoạt chính sách bảo mật chặn người dùng thường chạy bộ cài MSI/EXE.
- Cách xử lý:** Luôn chuột phải vào file cài đặt và chọn **Run as administrator** hoặc thực thi cài đặt thông qua cửa sổ CMD Administrator với cờ /quiet InstallAllUsers=1.



Hình 1: Lỗi chặn chính sách hệ thống (trái) và Cài đặt thành công khi chạy Run as administrator (phải).

Lỗi 2: OSError: [WinError 126] The specified module could not be found... c10.dll

- Hiện tượng:** Trình duyệt mở trang web nhưng báo lỗi đỏ: Error loading ... torch\lib\c10.dll or one of its dependencies.
- Nguyên nhân:** Bản Windows Server mới chưa được cài đặt bộ thư viện liên kết động **Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x64)**.
- Cách xử lý:** Tải và cài đặt gói vc_redist.x64.exe từ link https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe. Sau khi cài xong, quay lại trình duyệt bấm **F5** là ứng dụng hoạt động ngay.



Hình 2: Thông báo lỗi thiếu thư viện C++ runtime của PyTorch.

Lỗi 3: Chưa có model GUMNet h1. Hãy train trước

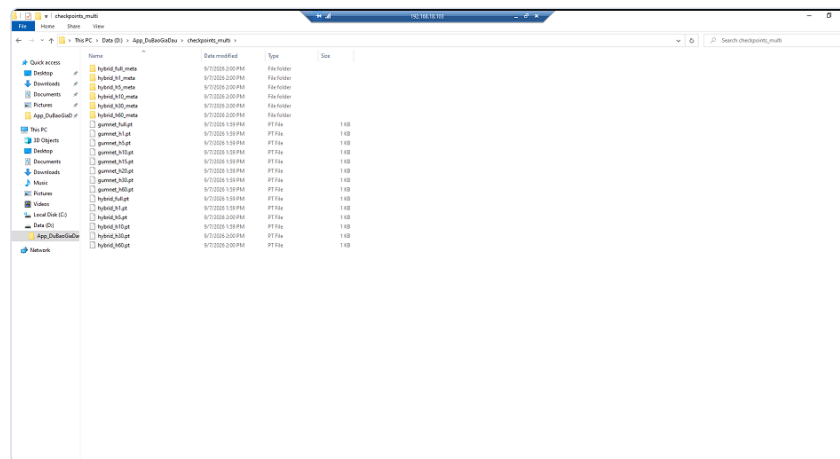
- **Hiện tượng:** Giao diện web tải được nhưng ở các mốc ngày không hiện số liệu mà hiện dòng cảnh báo thiếu model.
- **Nguyên nhân:** Khi tải code bằng file ZIP từ web GitHub, các file trong checkpoints_multi chỉ là file nhân Git LFS nặng vồn vện **1 KB** (rỗng ruột).
- **Cách xử lý:**
- *Cách tối ưu:*

Cách tối ưu:

Dùng lệnh `git clone` để kéo đầy đủ file LFS thật.

Cách khắc phục nhanh:

Chép đề từ mục checkpoints_multi chuẩn từ máy trạm vào máy chủ (dung lượng file thật phải từ 285 KB đến 2.9 MB/file). Sau đó vào web bấm dấu 3 chấm góc phải \$ \rightarrow \$ chọn **Clear cache** \$ \rightarrow \$ **Rerun**.



Hình 3: Các file model bị rỗng 1 KB khi tải qua ZIP web (cần chép đè file thật từ 285 KB - 2.9 MB).

Lỗi 4: Cửa sổ CMD bị đứng hình (Select Command Prompt)

- **Hiện tượng:** Tiến trình tải hoặc chạy trong CMD dừng lại, trên thanh tiêu đề CMD xuất hiện chữ Select Command Prompt.
- **Nguyên nhân:** Tính năng

QuickEdit Mode

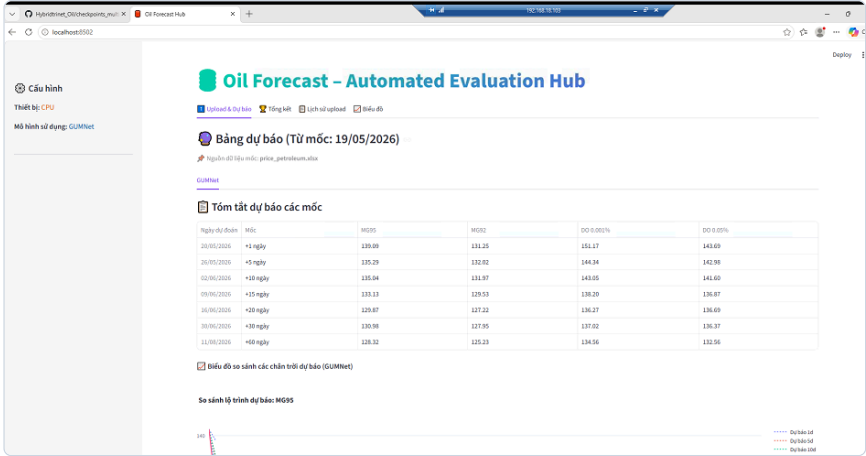
của Windows tạm dừng chương trình khi người dùng vô tình click chuột vào vùng màu đen.

- **Cách xử lý:** Click chuột vào cửa sổ CMD và bấm phím **Enter** (hoặc **Esc**). Chữ Select sẽ biến mất và tiến trình tiếp tục chạy bình thường.

Lỗi 5: Máy khác trong mạng LAN không truy cập được web

- **Hiện tượng:** Trên máy chủ mở <http://localhost:8502> được, nhưng máy nhân viên mở <http://192.168.18.103:8502> bị báo lỗi không kết nối được.
- **Nguyên nhân:** Windows Defender Firewall của máy chủ đang chặn cổng 8502 từ bên ngoài vào.
- **Cách xử lý:** Mở CMD Administrator trên máy chủ và chạy câu lệnh mở cổng sau: `cmd netsh advfirewall firewall add rule name="Oil Forecast Web" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8502`

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & VẬN HÀNH NGHIỆP VỤ



Hình 4: Giao diện trực quan của Hệ thống Dự Báo Giá Dầu tại http://localhost:8502.

5.1. Xem kết quả dự báo đa mốc

- **Bảng tóm tắt:** Hiển thị trực tiếp mức giá dự báo tại các mốc: +1 ngày, +5 ngày, +10 ngày, +15 ngày, +20 ngày, +30 ngày, +60 ngày cho 4 mặt hàng (MG95, MG92, DO 0.001%, DO 0.05%).
- **Biểu đồ xu hướng:** Kéo xuống dưới để xem trực quan chiều tăng/giảm giá của từng mặt hàng xăng dầu theo thời gian.

5.2. Quy trình nạp file dữ liệu mới hàng ngày/hàng tuần

1. Chuẩn bị file Excel (.xlsx) hoặc .csv chứa số liệu giá cập nhật mới nhất.
2. Tại màn hình chính, kéo đến mục [1] Upload file mới.
3. Bấm Browse files và chọn file dữ liệu.
4. **Xử lý tự động:** Hệ thống tự động xác định ngày kết thúc của file mới nạp, chuyển dữ liệu qua mô hình AI trên CPU và trả về bảng dự báo mới cho các ngày tiếp theo trong vòng 1-2 giây.

5.3. Xem kiểm thử sai số thực tế (Backtesting)

- **Tab 2 "Tổng kết":** Xem bảng tỷ lệ sai số MAPE (%) theo mốc ngày và theo mặt hàng (hệ thống đánh dấu màu trực quan; màu xanh lá thể hiện sai số thấp <3%).
- **Tab 3 "Lịch sử upload":** Bảng đối chiếu chi tiết giữa giá Dự báo và giá Thực tế thị trường kèm mức chênh lệch tuyệt đối (MAE).
- **Tab 4 "Biểu đồ":** Đồ thị so sánh giữa đường giá thực tế (nét liền xanh ngọc) và đường dự báo của AI (nét đứt).

6. CẤU HÌNH KHỞI ĐỘNG TỰ ĐỘNG CÙNG WINDOWS (TASK SCHEDULER)

Để hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ và tự bật lại khi máy chủ khởi động lại sau bảo trì:

1. Mở hộp thoại Run (Windows + R) \$ ightarrow\$ gõ taskschd.msc \$ ightarrow\$ bấm **Enter**.
2. Chọn **Create Basic Task...**
3. **Name:** OilForecastServer
4. **Trigger:** Chọn When the computer starts (Khi máy tính bật).
5. **Action:** Chọn Start a program.
6. **Program/script:** Nhập D:\App_DuBaoGiaDau\CHAY_UNG_DUNG.bat.
7. **Start in:** Nhập D:\App_DuBaoGiaDau\.
8. Bấm **Finish**.
9. Vào thuộc tính của Task vừa tạo, tích chọn **Run whether user is logged on or not** và **Run with highest privileges**.

Tài liệu được biên soạn và kiểm thử thực tế trên hệ thống máy chủ nội bộ ngày 07/09/2026.